

Persontælling med dataopsamling

Afsluttende opgave, anden del

Overblik og checkliste

1. To eller flere sensorer
 - a. En form for persontæller, IR eller andet
 - b. suppleret med indeklimate sensor, som indsamler temperatur om eventuelt luftfugtighed
2. Data indsamles
 - a. når sensoren aktiveres, fordi en person passerer
 - b. med faste tidsintervaller, passive data som temperaturer og luftfugtighed
3. data caches på ESP32's lokale "disk"
 - a. hvis netforbindelsen mistes, gemmes målingerne fra sensorerne *stadig* i cashen (en fil på ESP32)
 - b. når data forbindelsen kommer igen, sendes cached data op til serveren
4. data sendes til data lager på net/cloud vælg selv protokol og server model (find gerne noget andet end api over http)
 - a. installer datalager services
 - b. opsæt evt middleware scripts, til f.eks at abonnere fra mqtt og indsætte i database
5. Programmering

Programkoden skal skrives så den er

 - a. mest muligt overskuelig,
 - b. understøtter genbrug,
 - c. lettest muligt kan udbygges eller
 - d. udskiftes med andre teknologier.
6. Konfiguration

Det skal være let at overskue og ændre centrale konfigurationer

 - a. GPIO porte som sensorer tilsluttes
 - b. Tids-intervaller for sensor(er) som aflæses med faste perioder
 - c. Tærskelværdier for tidsgrænser til pauser for de-bounce mv.
 - d. Adresser, porte og koder til de anvendte datalager services
 - e. WiFi SSID, og password, som bruges til at ESP32 enheden kan tilgå internettet
 - f. med mere
7. Dokumentation

Det skal dokumenteres, hvordan

 - a. systemet anvendes og startes,

- b. systemet sættes op, og
 - c. hvilke krav der er til datalagringen, for at systemet fungerer,
 - d. hvordan komponenter kan udkiftes eller udbygges.
 - e. Programkoden skal være passende kommenteret, så komponenterne let genkendes, og forstås.
8. Præsentation Løsningen præsenteres, på en måde hvor
- a. løsningens dele beskrives og
 - b. de valg som er gjort, for at lave projektet, forklares.

Opgavens delelementer

1. To eller flere sensorer

1.a. En form for persontæller, IR eller andet

1.b. suppleret med indeklima sensor, som indsamler temperatur om eventuelt luftfugtighed

2. Data indsamles

2.a. når sensoren aktiveres, fordi en person passerer

2.b. med faste tidsintervaller, passive data som temperaturer og luftfugtighed

3. data caches på ESP32'ens lokale "disk"

3.a. hvis netforbindelsen mistes, gemmes målingerne fra sensorerne stadig i cashen (en fil på ESP32)

3.b. når data forbindelsen kommer igen, sendes cached data op til serveren

4. data sendes til data lager på net/cloud

vælg selv protokol og server model (find gerne noget andet end api over http)

4.a. installer datalager services

4.b. opsæt evt middleware scripts, til f.eks at abonnere fra mqtt og indsætte i database

5. Programmering

Programkoden skal skrives så den er

5.a. mest muligt overskuelig,

5.b. understøtter genbrug,

5.c. lettest muligt kan udbygges eller

5.d. udskiftes med andre teknologier.

6. Konfiguration

Det skal være let at overskue og ændre centrale konfigurationer

6.a. GPIO porte som sensorer tilsluttes

6.b. Tids-intervaller for sensor(er) som aflæses med faste perioder

6.c. Tærskelværdier for tidsgrænser til pauser for de-bounce mv.

6.d. Adresser, porte og koder til de anvendte datalager services

6.e. WiFi SSID, og password, som bruges til at ESP32 enheden kan tilgå internettet

6.f. med mere

7. Dokumentation

Det skal dokumenteres, hvordan

7.a. systemet anvendes og startes,

7.b. systemet sættes op, og

7.c. hvilke krav der er til datalagringen, for at systemet fungerer,

7.d. hvordan komponenter kan udskiftes eller udbygges.

7.e. Programkoden skal være passende kommenteret, så komponenterne let genkendes, og forstås.

8. Præsentation

Løsningen præsenteres, på en måde hvor

8.a. løsningens dele beskrives og

8.b. de valg som er gjort, for at lave projektet, forklares.